Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 2

¿Cuánto vale $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$?

A) $1 - \frac{1}{e}$

B) 1

C) $e - 1$

D) $\frac{1}{e^2} - 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antiderivada
$\ln|x|$.

2 Evalúa
$\ln e - \ln 1$.

3 Resultado
$1 - 0 = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa $\frac{1}{x}$ en los extremos.

C) Integra $\frac{1}{x}$ como x.

D) Usa $-\frac{1}{x^2}$, la derivada.

Idea clave. La antiderivada de 1/x es ln|x|.